ifconfig (настройка интерфейса) - это инструмент для управления сетью, который используется для настройки и просмотра состояния сетевых интерфейсов в Linux.
При помощи ifconfig можно назначать IP-адреса, включать и отключать интерфейсы, управлять кешем APR, маршрутами и тп.

1. Установка ifconfig

Для установки можно использовать команду apt install net-tools -y.

2. Использование ifconfig

2.1 Базовый синтаксис

```
ifconfig [-a] [-v] [-s] <interface> [[<AF>] <address>]
```

где:

- interface - имя сетевого интерфейса
- address - IP-адрес, который мы хотим назначить
  Те конфигурации, которые мы будет устанавливать при помощи ifconfig теряются после перезагрузки. Так что если мы хотим сохранить изменения, то потребуется изменить файлы конфигурации конкретного дистрибутива или добавить команды в сценарий для автозапуска.

2.2 Отображение информации о сетевых интерфейсах

При использовании команды без опций и аргументов будет выведена информация о конфигурации всех сетевых интерфейсов и связанный с этим IP-адрес.
В выводе команды будет в том числе информация обо всех активных и неактивных сетевых интерфейсах.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.2.15  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.2.255
        inet6 fe80::d238:6389:8c38:d68f  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:d1:f8:5d  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 1  bytes 590 (590.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 29  bytes 3462 (3.3 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 8  bytes 480 (480.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 8  bytes 480 (480.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

┌──(kali㉿kali)-[~]
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ifconfig -a
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.2.15  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.2.255
        inet6 fe80::d238:6389:8c38:d68f  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:d1:f8:5d  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 1  bytes 590 (590.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 29  bytes 3462 (3.3 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 8  bytes 480 (480.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 8  bytes 480 (480.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

┌──(kali㉿kali)-[~]
```

Для того, чтобы посмотреть информацию по конкретному сетевому интерфейсу надо ввести его в качестве аргумента к команде. Например:

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ifconfig eth0
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.2.15  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.2.255
        inet6 fe80::d238:6389:8c38:d68f  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:d1:f8:5d  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 1  bytes 590 (590.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 29  bytes 3462 (3.3 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

┌──(kali㉿kali)-[~]
```

2.3 Назначение IP-адреса и маски сети сетевому интерфейсу

Для назначения IP-адреса и маски сети сетевому интерфейсу используется следующий синтаксис:

`ifconfig [interface-name] [ip-address] netmask [subnet-mask]`

Например:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ifconfig eth0 192.168.0.101 netmask 255.255.0.0

┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ifconfig eth0
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.0.101  netmask 255.255.0.0  broadcast 192.168.255.255
        inet6 fe80::d238:6389:8c38:d68f  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:d1:f8:5d  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 1  bytes 590 (590.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 29  bytes 3462 (3.3 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

┌──(root㉿kali)-[~]
```

Также назначим сетевому интерфейсу дополнительный адрес, используя псевдоним интерфейса:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ifconfig eth0:0 192.168.0.102 netmask 255.255.0.0

┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ifconfig eth0
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.0.101  netmask 255.255.0.0  broadcast 192.168.255.255
        inet6 fe80::d238:6389:8c38:d68f  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:d1:f8:5d  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 1  bytes 590 (590.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 29  bytes 3462 (3.3 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ifconfig eth0:0
eth0:0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.0.102  netmask 255.255.0.0  broadcast 192.168.255.255
        ether 08:00:27:d1:f8:5d  txqueuelen 1000  (Ethernet)

┌──(root㉿kali)-[~]
```

2.4 Включение и отключение сетевого интерфейса

В случае, когда нам надо сбросить сетевой интерфейс можно использовать ifconfig.

- ifconfig (interface) down - выключение интерфейса
- ifconfig (interface) up - включение интерфейса

2.5 Включение и отключение беспорядочного режима

Беспорядочный режим - это режим, позволяющий сетевому интерфейсу получать доступ и просматривать все пакеты в сети.

- ifconfig (interface) promisc - включение беспорядочного (неразборчивого) режима
- ifconfig (interface) -promisc - выключение беспорядочного (неразборчивого) режима

2.6 Изменение MTU сетевого интерфейса

MTU (максимальный блок передачи) позволяет ограничить размер пакетов, которые передаются через интерфейс.

`ifconfig [interface-name] mtu [mtu-value]`

Например установим значение MTU для eth0 к 500:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ifconfig eth0 mtu 500

┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ifconfig eth0
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 500
        inet 192.168.0.101  netmask 255.255.0.0  broadcast 192.168.255.255
        ether 08:00:27:d1:f8:5d  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 1  bytes 590 (590.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 30  bytes 3524 (3.4 KiB)
        TX errors 0  dropped 2 overruns 0  carrier 0  collisions 0

┌──(root㉿kali)-[~]
```

2.7 Изменение MAC-адреса сетевого интерфейса

MAC (управление доступом к среде)м - это физический адрес, который однозначно идентифицирует устройства сети.

Для того, чтобы изменить MAC-адрес сетевого интерфейса используем опцию hw

ether. Например:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ifconfig eth0 hw ether 00:00:2d:3a:2a:28

┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ifconfig eth0
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 500
        inet 192.168.0.101  netmask 255.255.0.0  broadcast 192.168.255.255
        ether 00:00:2d:3a:2a:28  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 1  bytes 590 (590.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 33  bytes 3704 (3.6 KiB)
        TX errors 0  dropped 2 overruns 0  carrier 0  collisions 0


┌──(root㉿kali)-[~]
```